V. Genetikai sokféleség 8 pont

Napjaink természetvédelmi törekvéseinek elsődleges célja a biológiai sokféleség megőrzése. Ennek egyik összetevője a genetikai diverzitás.

1. Fogalmazza meg, mi az előnye a populáció szempontjából a magas genetikai diverzitásnak!

.....

.....

A genetikai sokféleség jellemzésére alkalmas módszerek különböző molekulák előfordulási gyakoriságait vizsgálják a populáció egyedeiben. Egyik lehetőség erre az ún. enzim-sokféleség vizsgálat. A következő szöveg egy ilyen vizsgálat lényegét írja le.

Azonos funkciót különböző aminosavsorrendű fehérjék is elláthatnak. Az azonos funkciójú, de eltérő aminosav-sorrendű enzimeket *izoenzimek*nek nevezzük. Egyes enzimek funkciója akkor is megmarad, ha bennük néhány aminosav kicserélődik. Két különböző izoenzim génje lehet a kromoszóma ugyanazon helyén (tehát ugyanazon enzim két változatáról van szó), ekkor *alloenzim*ekről beszélünk. Ezek gyakran csak egy vagy néhány aminosavban térnek el egymástól. Az aminosavcserékkel járó töltés- és méretbeli változások miatt megfelelő eljárásokkal (ún. gélelektroforézissel) az izoenzimek (köztük az alloenzimek is) elkülöníthetők egymástól. Ha egy populáció tagjainak sejtjeiből elkülönítjük az adott feladatot ellátó izoenzimeket, ill. alloenzimeket és azokat elválasztjuk egymástól, abból következtethetünk a populáció genetikai sokféleségére.

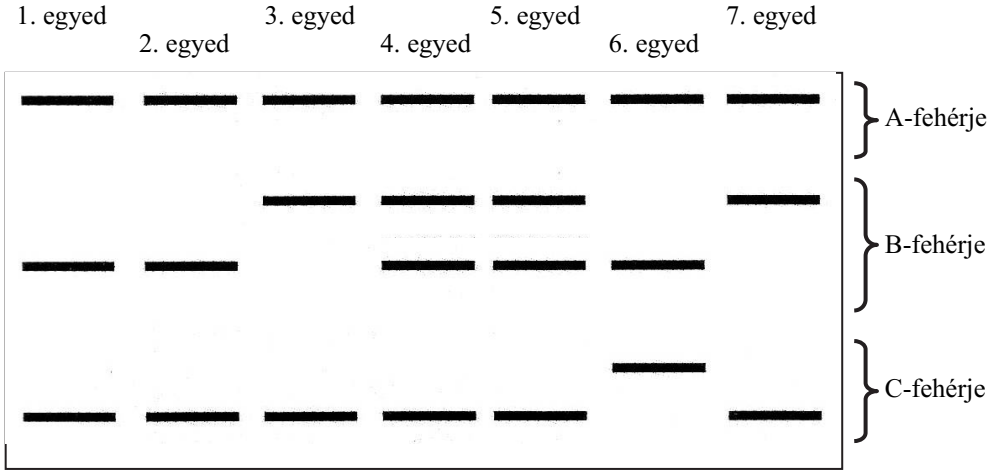
2. Mely állítások helytállóak a szöveg alapján? (2 pont)

A) Az izoenzimek teljesen azonos térszerkezetű enzimek.
B) Az alloenzimek fehérjéket kódoló DNS-szakaszok.
C) Az izoenzimek hasonló funkciójú katalizátorok.
D) Az alloenzimeket egy gén különböző alléljei kódolják.
E) Egy adott populáció minden egyede ugyanazon felépítésű izoenzimeket tartalmazza.

3. Mely esetben okozza az aminosavak kicserélődése a fehérje töltésének megváltozását?

A) Akkor, ha a fehérje térszerkezete tartósan megváltozik.
B) Akkor, ha megváltozik a fehérjében a peptidkötések száma.
C) Akkor, ha az új aminosav oldalláncának töltése eltér az eredeti aminosav oldalláncának töltésétől.
D) Akkor, ha az aminosav cseréje miatt új, nem fehérje természetű csoport épül be a fehérjébe.
E) Minden aminosav cseréje a fehérje töltésének megváltozását okozza.

A következő ábra a szövegben leírt elválasztás eredményét (a gélképet) mutatja be. A vizsgálat során egy populáció hét diploid tagjának enzim-mintázatát vizsgálták. Az egyes oszlopokban a populáció egy-egy egyedéből származó fehérjekeverék szétválasztott alkotórészei láthatók. Minden sáv egy-egy fehérjetípusnak felel meg. A munka során három enzim (A, B és C fehérje) változatait vizsgálták (minden esetben ismert, hogy legfeljebb két változat fordulhat elő a sejtekben). Mindhárom fehérje azonos öröklődést mutat.



(A vonalak a valóságban nem azonos vastagságúak, ettől a feladatban eltekintettünk.)

4. A gélkép alapján állapítsa meg és indokolja, hogy lehet-e domináns-recesszív öröklésmenetű a „B” enzim öröklése (teljes dominanciát feltételezve)! A különböző enzimmintázatokat különböző fenotípusoknak tekinthetjük.

……

……

5. Mely állítások következnek a bemutatott vizsgálat eredménye alapján? (2 pont)

A) Az „A”- és „C”-fehérjék nem alkalmasak a genetikai sokféleség becslésére.
B) Egyik fehérje génjére nézve sincs heterozigóta egyed a mintában.
C) A „C”-fehérjére nézve csak homozigóta egyedek szerepelnek a mintában.
D) A 4. egyed a vizsgált fehérjék génjének többféle alléljét tartalmazza, mint a 3. egyed.
E) Bármely egyed csak az egyik génre nézve lehet heterozigóta.

6. Hogyan lehet a vizsgált módszerrel pontosabb képet kapni az adott populáció genetikai sokféleségéről? Javasoljon egy megoldást!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen